

进行分部积分可知, 式 (8.23) 中还有衰减 $O(1/|\xi_d|) = O(1/|\xi|)$, 故推论得证. $\square$

注 根据命题 8.2.5 的证明后面的注记可知, 若把 M 是 C^∞ 的这一假设条件替换成仅要求 M 是 C^{d+2} 类的, 则本节中的一系列结论仍然成立.

8.4 回到平均算子

本节考虑更一般的平均算子. 给定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个超曲面及其上有紧支撑的光滑密度的支撑曲面测度 $d\mu = \psi d\sigma$, 令

$$A(f)(x) = \int_M f(x-y) d\mu(y). \quad (8.24)$$

我们将证明, 当对 M 做适当的假设时, 算子 A 映 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$. 此外 A “改善” f , 即对于 $1 < p < \infty$, 存在 $q > p$, 使得 A 映 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 到 $L^q(\mathbb{R}^d)$.

定理 8.4.1 若在 $d\mu$ 的支撑中的每一点 $x \in M$ 处都有非零的 Gauss 曲率, 则

(a) 式 (8.24) 中的 A 映 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 到 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$, 其中 $k = \frac{d-1}{2}$;

(b) 此映射可延拓成 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 到 $L^q(\mathbb{R}^d)$ 的一个有界线性映射, 其中 $p = \frac{d+1}{d}$, $q = d+1$.

推论 8.4.2 映射 A 的 Riesz 图 (见第 2 章 2.2 节) 是 $(1/p, 1/q)$ 平面中的闭三角形, 其顶点分别为 $(0, 0)$, $(1, 1)$ 和 $(\frac{d}{d+1}, \frac{1}{d+1})$.

事实上, 推论中的 L^p, L^q 有界是最优的, 见习题 6.

推论 8.4.3 若仅假设 M 至少有 m 个非零的主曲率, 则对于 $k = m/2$, $p = \frac{m+2}{m+1}$, $q = m+2$ 有相同的结论成立.

由估计式 (8.21) 可知 $(1+|\xi|^2)^{k/2} \widehat{du}(\xi)$ 是有界的, 从而定理 (a) 的证明与球面上的情形是一样的. 因此

$$\begin{aligned} \|A(f)\|_{L_k^2} &= \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \widehat{A}f(\xi)\|_{L^2} \\ &= \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \widehat{f}(\xi) \widehat{d\mu}(\xi)\|_{L^2} \\ &\leq c \|\widehat{f}\|_{L^2} = c \|f\|_{L^2}. \end{aligned}$$

定理 (b) 的证明需要采用内插定理将算子 A 的下述两个估计结合起来, 这有点类似于第 2 章 2.2 节中 Hausdorff-Young 定理的证明. 首先给出 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 的估计. 涉及的不等式与前面的不等式如出一辙, 也是仅涉及函数的绝对值, 但是为了得到此不等式, 我们必须对算子 A 求 “积分” 来 “加强” A . 该估计与 M 的曲率无关.

其次给出 $L^2 \rightarrow L^2$ 的估计. 与定理 (a) 一样, 它也是通过 Plancherel 定理和

6 因为密度函数 ψ 不一定是正的, 所以这里在 A 的定义中省略了规范化因子.

定理 8.3.1 得到的, 并且该估计允许我们对 A 从本质上求 $\frac{d-1}{2}$ 阶微分使得算子 A “恶化”. 处于加强和恶化算子之间的中间算子就是算子 A 本身, 并且产生的对中间算子的估计就是结论 (b).

我们刚勾勒出的证明构想实际上已经存在于许多情形中. 为完成定理的证明, 我们需要下述 Riesz 内插定理, 该定理中的算子可以是变化的. 为此, 需要定义解析算子族.⁷

对于带形区域 $S = \{a \leq \operatorname{Re}(s) \leq b\}$ 中的每一个 s , 假设给定一个映 $\mathbb{R}^d$ 上的简单函数到 $\mathbb{R}^d$ 上的局部可积函数的线性映射 T_s . 并设对于任何一对简单函数 f 和 g , 函数

$$\Phi_0(s) = \int_{\mathbb{R}^d} T_s(f) g \, dx$$

在 S 上是连续有界的, 且在 S 的内部是解析的. 进一步地假设下述两个边界估计成立:

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} \|T_{a+it}(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}},$$

和

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} \|T_{b+it}(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}}.$$

命题 8.4.4 在上述假设条件下,

$$\|T_c(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p}$$

对于任意的 $a \leq c \leq b$ 均成立, 其中 $c = (1-\theta)a + \theta b$, $0 \leq \theta \leq 1$; 并且

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1} \quad \text{和} \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}.$$

一旦给出这个结论, 事实上就可以采用第 2 章 2.2 节中的相同论证方法来证明它.

记 $s = a(1-z) + bz$, 故 $z = \frac{s-a}{b-a}$, 从而带形区域 S 被转化成带形区域 $0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1$. 对于给定的简单函数 f 和 g , 令 $f_s = |f|^{\gamma(s)} \frac{f}{|f|}$ 和 $g_s = |g|^{\delta(s)} \frac{g}{|g|}$, 其中 $\gamma(s) = p \left(\frac{1-s}{p_0} + \frac{s}{p_1} \right)$ 且 $\delta(s) = q \left(\frac{1-s}{q_0} + \frac{s}{q_1} \right)$. 于是

$$\Phi(s) = \int_{\mathbb{R}^d} T_s(f_s) g_s \, dx$$

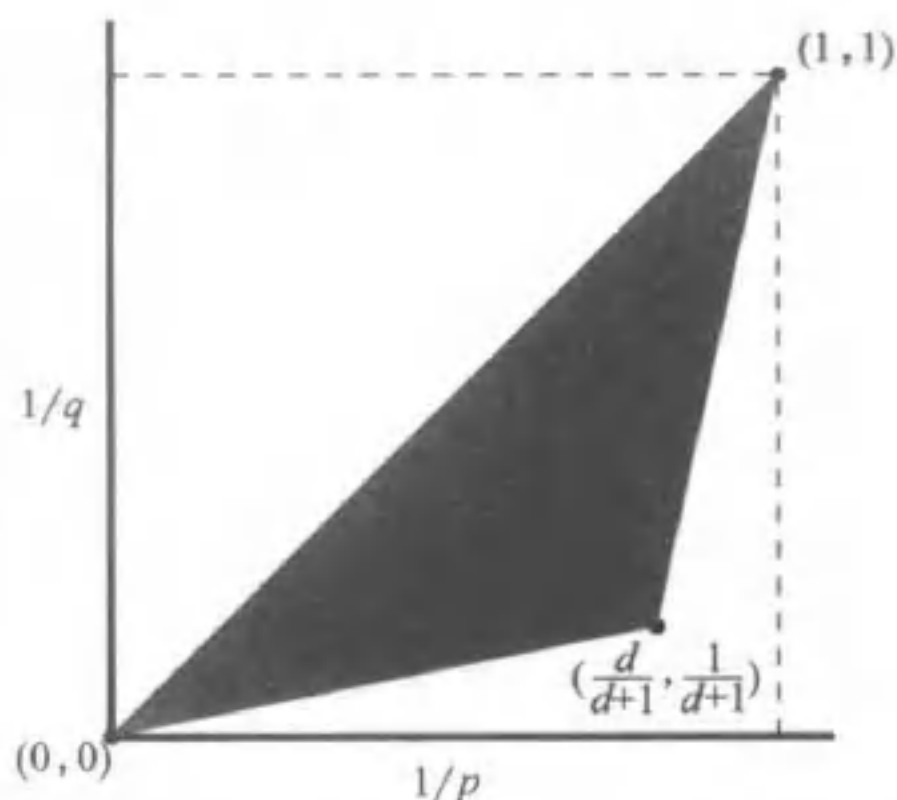


图 1 推论 8.4.2 中映射 A 的 Riesz 图

⁷ 这里, 我们阐述关于带有 Lebesgue 测度的空间 $\mathbb{R}^d$ 的结论. 采用与第 2 章定理 2.2.1 同样的方法可证该结论对更一般的测度空间也成立.

在 S 上是连续有界的, 且在 S 的内部是解析的. 与第 2 章定理 2.2.1 的证明一样, 对 $\Phi(s)$ 应用三线引理即可得到想要的结论.

现在回到平均算子 A , 假设 (因为这是行得通的) $d\mu$ 的支撑在一个选定的球中, 且在该球上 M 满足式 (8.18).

下面考虑卷积算子 T_s :

$$T_s = f * K_s,$$

其中先设 $\operatorname{Re}(s) > 0$, 且

$$K_s = \gamma_s |x_d - \varphi(x')|_+^{s-1} \phi_0(x). \quad (8.25)$$

下面说明 K_s 的定义中出现的一些项.

- 因子 γ_s 等于 $s(s+1)\cdots(s+N)e^{s^2}$.

乘积 $s(s+1)\cdots(s+N)$ 的作用将会立刻展现出来, 而且 e^{s^2} 是用来减慢当 $\operatorname{Im}(s) \rightarrow \infty$ 时前面的多项式的增长速度的. 这里的 N 固定, 且 $N \geq \frac{d-1}{2}$.

- 对于函数 $|u|_+^{s-1}$, 当 $u > 0$ 时, 它等于 u^{s-1} ; 当 $u \leq 0$ 时, 它等于 0.
- $\phi_0(x) = \phi(x)(1 + |\nabla_{x'}\varphi(x')|^2)^{1/2}$, 其中 ϕ 是 $d\mu = \phi d\sigma$ 的密度.

当 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时, 函数 K_s 在整个 $\mathbb{R}^d$ 上可积. 主要结论如下.

命题 8.4.5 Fourier 变换 $\hat{K}_s(\xi)$ 可解析延拓到半平面 $-\frac{d-1}{2} \leq \operatorname{Re}(s)$ 上, 并满足

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}^d} |\hat{K}_s(\xi)| \leq M, \quad \text{在带形区域 } -\frac{d-1}{2} \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1 \text{ 中}. \quad (8.26)$$

这可由对下述一维 Fourier 变换的计算得到. 设 F 是 $\mathbb{R}$ 上有紧支撑的 C^∞ 函数, 并令

$$I_s(\rho) = s(s+1)\cdots(s+N) \int_0^\infty u^{s-1} F(u) e^{-2\pi i u \rho} du, \quad \rho \in \mathbb{R}. \quad (8.27)$$

引理 8.4.6 起初对 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 定义的 $I_s(\rho)$ 可解析延拓到半平面 $\operatorname{Re}(s) > -N-1$ 上. 并且

- (a) 当 $-N-1 < \operatorname{Re}(s) \leq 1$ 时 $|I_s(\rho)| \leq c_s (1 + |\rho|)^{-\operatorname{Re}(s)}$;
- (b) $I_0(\rho) = N! F(0)$.

其中 c_s 至多是关于 $\operatorname{Im}(s)$ 的多项式增长的, 且仅依赖于 F 的 C^{N+1} 范数和 F 的支撑.

读者应该注意到, 当 $\rho = 0$ 时, 我们需要考虑齐次分布 $|x|_+^{s-1}$ 的解析延拓问题, 这极其类似于第 3 章 3.2.2 节中的讨论.

证 易见 $s(s+1)\cdots(s+N)u^{s-1} = \left(\frac{d}{du}\right)^{N+1} u^{s+N}$. 则应用 $(N+1)$ 次分部积分可得

$$I_s(\rho) = (-1)^{N+1} \int_0^\infty u^{s+N} \left(\frac{d}{du} \right)^{N+1} (F(u) e^{-2\pi i u \rho}) du,$$

由此易见, I_s 可解析延拓到 $\operatorname{Re}(s) > -N-1$ 上. 且当 ρ 有界, 例如 $|\rho| \leq 1$ 时, 估计式 (a) 成立.

可类似地证明当 $|\rho| > 1$ 时估计式 (a) 仍然成立, 但需要更细致的论述. 根据 $u|\rho| \leq 1$ 或 $u|\rho| > 1$, 我们将式 (8.27) 中的积分区域分成两部分. 假设 η 是 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 截断函数, 满足 $\eta(u) = 1$, 当 $|u| \leq 1/2$ 时; $\eta(u) = 0$, 当 $|u| \geq 1$ 时, 并将 $\eta(u\rho)$ 或 $1 - \eta(u\rho)$ 代入到积分式 (8.27) 中.

当代入 $\eta(u\rho)$ 时, 得到的积分为

$$(-1)^{N+1} \int_0^\infty u^{s+N} \left(\frac{d}{du} \right)^{N+1} (\eta(u\rho) e^{-2\pi i u \rho} F(u)) du.$$

于是它被下式的常数倍控制:

$$(1 + |\rho|)^{N+1} \int_{0 \leq u \leq 1/|\rho|} u^{\sigma+N} du, \text{ 其中 } \sigma = \operatorname{Re}(s).$$

因为 $\sigma + N > -1$, 所以上式本身又被乘积 $(1 + |\rho|)^{N+1} |\rho|^{-\sigma-N-1}$ 控制, 而后式 $\lesssim (1 + |\rho|)^{-\sigma}$, 这是因为已经假设 $|\rho| \geq 1$.

当代入 $1 - \eta(u\rho)$ 时, 得到的积分为

$$s(s+1)\cdots(s+N) \frac{1}{(-2\pi i \rho)^k} \int_0^\infty u^{s-1} F(u) (1 - \eta(u\rho)) \left(\frac{d}{du} \right)^k (e^{-2\pi i u \rho}) du,$$

其中 k 满足 $\operatorname{Re}(s) < k$. 从而除去一个不依赖于 ρ 的因子 (关于 s 的多项式) 后, 上述积分等于

$$\rho^{-k} \int_0^\infty e^{-2\pi i u \rho} \left(\frac{d}{du} \right)^k [u^{s-1} F(u) (1 - \eta(\rho u))] du.$$

因为 F 的支撑在某个区间 $|u| \leq A$ 中, 所以由 $\sigma = \operatorname{Re}(s) < k$ 易证上式被

$|\rho|^{-k} \int_{1/(2|\rho|)}^A u^{\sigma-k-1} du$ 的常数倍控制, 而此倍数就是 $O(|\rho|^{-\sigma})$; 这就导出了 (a) 中的有界性.

最后, 应用分部积分可得

$$I_s(\rho) = -(s+1)\cdots(s+N) \int_0^\infty u^s \frac{d}{du} (F(u) e^{-2\pi i u \rho}) du.$$

又由于 $F(0)$ 等于积分 $-\int_0^\infty \frac{d}{du} (F(u) e^{-2\pi i u \rho}) du$, 从而在上式中令 $s=0$ 即可得到结论 (b). 故引理得证. $\square$

下面证明命题 8.4.5. 仔细观察式 (8.25) 可知, 当 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时, 做变量替换 $u = x_d - \varphi(x')$ 即得

$$\hat{K}_s(\xi) = \gamma_s \int_{\mathbb{R}^d} |x_d - \varphi(x')|_+^{s-1} \psi_0(x) e^{-2\pi i(x' \cdot \xi' + x_d \xi_d)} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \gamma_s \int_0^\infty u^{s-1} e^{-2\pi i u \xi_d} \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{-2\pi i (x' \cdot \xi' + \varphi(x') \xi_d)} \phi_0(x', u + \varphi(x')) dx' du \\
&= e^{s^2} I_s(\xi_d),
\end{aligned} \tag{8.28}$$

其中对于式 (8.27) 中的 I_s , 令

$$F(u) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{-2\pi i (x' \cdot \xi' + \varphi(x') \xi_d)} \phi_0(x', u + \varphi(x')) dx'.$$

但是由定理 8.3.1 (本质上是对式 (8.22) 中的积分估计) 可得 $|F(u)| \leq c(1+|\xi|)^{-\frac{d-1}{2}}$, 且 F 关于 u 的任意导数对于 $|\xi|$ 有同样的衰减阶数. 因此由引理 8.4.6(a) 可得

$$|\hat{K}_s(\xi)| \leq c_s |e^{s^2}| (1+|\xi_d|)^{-\operatorname{Re}(s)} (1+|\xi|)^{-\frac{d-1}{2}},$$

由此即得式 (8.26). 注意到在带形区域 $-\frac{d-1}{2} \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ 中, 有 $|e^{s^2}| \leq c e^{-(\operatorname{Im}(s))^2}$, 并且 c_s 至多是关于 $\operatorname{Im}(s)$ 多项式增长的. 故命题 8.4.5 得证.

最后考虑算子 T_s , 并应用其核 K_s 的解析性.

假设 f 和 g 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一对简单函数. 则它们在 L^2 中, 因此可以应用 Fourier 变换和 Plancherel 定理. 从而若对于 $\operatorname{Re}(s) > 0$, 令 $\Phi_0(s) = \int T_s(f) g dx$, 则

$$\begin{aligned}
\Phi_0(s) &= \int_{\mathbb{R}^d} (f * K_s) g dx = \int_{\mathbb{R}^d} (f * K_s) \wedge \hat{g}(-\xi) d\xi \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \hat{K}_s(\xi) \hat{f}(\xi) \hat{g}(-\xi) d\xi.
\end{aligned}$$

因此由命题 8.4.5 和 Schwarz 不等式可知, $\Phi_0(s)$ 在带形区域 $-\frac{d-1}{2} \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ 上是连续有界的, 并在其内部是解析的. 由命题 8.4.5 也易证

$$\sup_t \|T_{-\frac{d-1}{2}+it}(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}.$$

其次当 $\operatorname{Re}(s)=1$ 时显然有 $\sup_x |K_s(x)| \leq M$. 因此

$$\sup_t \|T_{1+it}(f)\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^1}.$$

但是由式 (8.28) 和引理 8.4.6 中结论 (b) 可得 $\hat{K}_0(\xi) = N! \hat{d}\mu(\xi)$, 因此

$$T_0(f) = N! A(f).$$

于是可以应用内插定理, 即命题 8.4.4. 取 $a = -\frac{d-1}{2}$, $b=1$ 和 $c=0$. 且 $p_0 =$

$q_0=2$, $p_1=1$, $q_1=\infty$. 但是 $0=(1-\theta)a+\theta b$, 故 $\theta = \frac{d-1}{d+1}$. 又因为 $1/p = \frac{1-\theta}{2} + \theta$,

所以 $1/p = \frac{d}{d+1}$; 类似地, 有 $1/q = \frac{1}{d+1}$, 由此给出了关于算子 A 的相关结论.

8.5 限制定理

本节考虑振荡积分的第二个重要应用. 我们将着重考虑一个函数的 Fourier 变换限制在较低维平面上的可能性. 相关背景如下所述.

8.5.1 径向函数

首先, L^1 函数 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是连续的 (参考《实分析》第2章第4*节), 同时由 Hausdorff-Young 定理可知, 当 $1 \leq p \leq 2$ 时, 若 $f \in L^p$, 则 $\hat{f} \in L^q$, 其中 $1/q + 1/p = 1$. 此时 L^q 函数一般来说是几乎处处确定的. 从而 (若不深入探究的话) 一个 L^p ($1 < p \leq 2$) 函数的 Fourier 变换在较低维的子集上是不可能合理定义的, 而且当 $p=2$ 时, 情况确是如此.

首先注意到, 对于某些 $1 < p < 2$, 若 f 是径向的 L^p 函数, 且 $d \geq 2$, 则 f 的 Fourier 变换在远离原点时是连续的. 这或许与上述问题很不相同.

命题 8.5.1 假设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 是径向函数. 则当 $1 \leq p < 2d/(d+1)$ 时, $\hat{f}$ 对于 $\xi \neq 0$ 是连续的.

注意, 当 $d \rightarrow \infty$ 时, 指数序列 $\frac{2d}{d+1}: 1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, \frac{8}{5}, \dots$ 趋于 2.

证 假设 $f(x) = f_0(|x|)$. 则 $\hat{f}(\xi) = F(|\xi|)$, 其中 F 由式 (8.4) 定义, 即

$$F(\rho) = 2\pi\rho^{-d/2+1} \int_0^\infty J_{d/2-1}(2\pi\rho r) f_0(r) r^{d/2} dr. \quad (8.29)$$

为简单起见, 可以假设 f 在单位球中为零 (因此在上式中只需在 $r \geq 1$ 上积分), 这是因为支撑在单位球中的 L^p 函数自然在 L^1 中, 进而它的 Fourier 变换是连续的.

也可以将 $\rho = |\xi|$ 限制在一个不包含原点的有界区间中, 于是式 (8.29) 中的积分关于 ρ 是绝对且一致收敛的. 事实上, 因为, 当 $u > 0$ 时 $|J_{d/2-1}(u)| \leq Au^{-1/2}$, 所以式 (8.29) 中的积分可由下式的常数倍控制:

$$\int_1^\infty |f_0(r)| r^{d/2-1/2} dr. \quad (8.30)$$

现在令 q 是 p 的共轭数, 即 $1/p + 1/q = 1$, 并记

$$r^{d/2-1/2} = r^{\frac{d-1}{p}} r^{\frac{d-1}{q}} r^{-\frac{d-1}{2}}.$$

从而由 Hölder 不等式可知, 积分式 (8.30) 被一个 L^p 范数和 L^q 范数的乘积控制, 其中 L^p 范数为

$$\left(\int_1^\infty |f_0(r)|^p r^{d-1} dr \right)^{1/p} = c \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)},$$

而且 L^q 范数为

$$\left(\int_1^\infty r^{d-1-q(\frac{d-1}{2})} dr \right)^{1/q}.$$

当 $d-1-q(\frac{d-1}{2}) < -1$ 时, 上式是有限的, 此时意味着 $q > 2d/(d-1)$, 故 $p <$

$2d/(d+1)$. 因此式 (8.30) 中的积分是收敛的, 从而式 (8.29) 中 F 关于 ρ 是连续的, 故命题得证. $\square$

仔细审视证明过程会发现区间 $1 \leq p < 2d/(d+1)$ 是不能扩大的.

下面考虑没有假设 f 是径向的情形.

8.5.2 问题

固定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个 (局部) 超曲面 M , 此时 M 的限制问题如下所述. 假设 $d\mu$ 是给定的支撑曲面测度 $d\mu = \psi d\sigma$, 其光滑的非负密度 ψ 有紧支撑. 对于给定的 $1 < p < 2$, 是否存在 q (不一定是 p 的共轭数) 使得下述先验不等式

$$\left(\int_M |\hat{f}(\xi)|^q d\mu(\xi) \right)^{1/q} \leq c \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (8.31)$$

成立?

我们的想法是不等式 (8.31) 对于 L^p 中的一个适当的稠密函数族 f 是成立的, 其中上界 c 与 f 无关. 若对于这个问题的答案是肯定的, 则说 (L^p, L^q) 限制对于 M 成立.

关于这个问题有以下三点声明:

1. 只有当 M 有一定程度的曲率时关于式 (8.31) 的非平凡的结论才可能成立.
2. 假设 M 在每一点处都有非零的 Gauss 曲率 (尤其 M 是一个球面时). 此时可能会猜想式 (8.31) 成立的精确区域是 $1 \leq p < 2d/(d+1)$ 和 $q \leq \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$, 其中, $1/p' + 1/p = 1$. 该关系中的端点满足当 $p=1$ 时 $q=\infty$; 当 $p \rightarrow 2d/(d+1)$ 时, $q \rightarrow 2d/(d+1)$. 当 $d=2$ 时, 这个猜想确实是正确的; 其证明见问题 4.

3. 当 $d \geq 3$ 时, 我们所期望的结果是否成立依然没有得以解决, 但是关于 $q=2$ (因此对于 $q \geq 2$) 的情形已经解决, 这正是下面将考虑的问题.

8.5.3 定理

本小节证明下述定理.

定理 8.5.2 假设 M 在 $d\mu$ 的支撑中的每一点处都有非零的 Gauss 曲率. 则当 $q=2$ 和 $p = \frac{2d+2}{d+3}$ 时限制不等式 (8.31) 成立.

注意到这里有另一个指数序列 $\frac{2d+2}{d+3}: 1, \frac{6}{5}, \frac{4}{3}, \frac{10}{7}, \dots$ 趋于 2.

在证明定理之前, 先给出几个简单的注记. 令 $\mathcal{R}$ 为限制算子

$$\mathcal{R}(f)(\xi) = \hat{f}(\xi)|_M = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i x \cdot \xi} f(x) dx \Big|_M,$$

且此算子最初是映 $\mathbb{R}^d$ 上有紧支撑的连续函数到 M 上的连续函数. 也考虑其“对偶”算子 $\mathcal{R}^*$, 此算子映 M 上的连续函数 F 到 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数, 且定义为

$$\mathcal{R}^*(F)(x) = \int_M e^{2\pi i \xi \cdot x} F(\xi) d\mu(\xi).$$